系統：NVMe設定

SANtricity 11.5

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-santricity-115/sm-settings/nvme-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

系統：NVMe設定 1
概念 1
使用方法 2
常見問題集 5

系統：NVMe設定

概念

NVMe總覽

有些控制器包含一個連接埠、可在InfiniBand光纖或RoCE（透過整合式乙太網路的RDMA）架構上實作NVMe（非揮發性記憶體Express）。NVMe可在主機與儲存陣列之間進行高效能通訊。

什麼是NVMe？

_NVM代表「非揮發性記憶體」、是許多儲存裝置類型所使用的持續記憶體。_NVMe（NVM Express）是標準化的介面或傳輸協定、專為高效能的與NVM裝置的多佇列通訊所設計。

什麼是NVMe over Fabrics？

NVMe over Fabrics（NVMe）是一種技術規格、可讓*NVMe*訊息型命令和資料在主機電腦和儲存設備之間透過網路傳輸。對於更新版本的作業系統*11.40*、*NVMe*儲存陣列（稱為*_Subsystem*）可由使用InfiniBand或RDMA架構的主機存取。SANtricityNVMe命令會在主機端和子系統端的傳輸抽象層中啟用和封裝。如此可將高效能NVMe介面端對端從主機延伸至儲存設備、並標準化及簡化命令集。

NVMe儲存設備會以本機區塊儲存設備的形式呈現給主機。磁碟區（稱為_namespacity_）可以像任何其他區塊儲存設備一樣掛載到檔案系統。您可以使用REST API、SMcli或SANtricity Sys以上 系統管理程式、視需要配置儲存設備。

什麼是NVMe合格名稱（NQN）？

NVMe合格名稱（NQN）用於識別遠端儲存目標。儲存陣列的NVMe合格名稱一律由子系統指派、不得修改。整個陣列只有一個NVMe合格名稱。NVMe合格名稱長度上限為223個字元。您可以將其與iSCSI合格名稱進行比較。

什麼是命名空間和命名空間ID？

命名空間相當於SCSI中的邏輯單元、與陣列中的磁碟區相關。命名空間ID（NSID）相當於SCSI中的邏輯單元編號（LUN）。您可以在命名空間建立時建立NSID、並將其設定為1到255之間的值。

什麼是NVMe控制器？

類似於SCSI I-T結點、代表主機啟動器到儲存系統目標的路徑、在主機連線程序期間建立的NVMe控制器可提供主機與儲存陣列中命名空間之間的存取路徑。主機的NQN加上主機連接埠識別碼、可唯一識別NVMe控制器。雖然NVMe控制器只能與單一主機建立關聯、但它可以存取多個命名空間。

您可以設定哪些主機可以存取哪些命名空間、並使用SANtricity 「支援系統管理程式」設定主機的命名空間ID。然後建立NVMe控制器時、會建立NVMe控制器可存取的命名空間ID清單、並用來設定允許的連線。

NVMe術語

瞭解NVMe術語如何適用於您的儲存陣列。

期限	說明
InfiniBand	InfiniBand（IB）是高效能伺服器與儲存系統之間資料傳輸的通訊標準。
命名空間	命名空間是NVM儲存設備、其格式化為區塊存取。它類似於SCSI中的邏輯單元、與儲存陣列中的磁碟區相關。
命名空間ID	命名空間ID是NVMe控制器的命名空間唯一識別碼、可設定為1到255之間的值。它類似於SCSI中的邏輯單元號碼（LUN）。
NQN	NVMe合格名稱（NQN）用於識別遠端儲存目標（儲存陣列）。
NVM	非揮發性記憶體（NVM）是許多儲存設備類型所使用的持續記憶體。
NVMe	非揮發性記憶體Express（NVMe）是專為Flash型儲存裝置（例如SSD磁碟機）所設計的介面。NVMe可降低I/O負荷、並與先前的邏輯裝置介面相比、提升效能。
NVMe	非揮發性記憶體Express over Fabrics（NVMe）是一種規格、可讓NVMe命令和資料在主機與儲存設備之間透過網路傳輸。
NVMe控制器	NVMe控制器是在主機連線程序期間建立的。它提供主機與儲存陣列中命名空間之間的存取路徑。
NVMe佇列	佇列用於透過NVMe介面傳遞命令和訊息。
NVMe子系統	採用NVMe主機連線的儲存陣列。
RDMA	遠端直接記憶體存取（RDMA）可在網路介面卡（NIC）硬體中實作傳輸傳輸協定、讓資料更直接地進出伺服器。
RoCE	RDMA over Converged Ethernet（RoCE）是一種網路傳輸協定、可透過乙太網路進行遠端直接記憶體存取（RDMA）。
SSD	固態磁碟（SSD）是使用固態記憶體（Flash）持續儲存資料的資料儲存裝置。SSD可模擬傳統硬碟機、並與硬碟機使用的介面相同。

使用方法

設定**NVMe over InfiniBand**連接埠

如果您的控制器包含NVMe over InfiniBand連線、您可以從「Hardware（硬體）」頁面或「System（系統）」頁面來設定NVMe連接埠設定。

開始之前

- 您的控制器必須包含一個NVMe over InfiniBand主機連接埠、否則系統管理員無法使用NVMe over

InfiniBand設定。

- 您必須知道主機連線的IP位址。

您可以從* Hardware （硬體）頁面或功能表：Settings[系統]存取NVMe over InfiniBand組態。本工作說明如何從「硬體」頁面設定連接埠。

> NVMe over InfiniBand設定和功能只有在儲存陣列的控制器包含NVMe over InfiniBand連接埠時才會顯示。

步驟

1. 選取*硬體*。
2. 如果圖形顯示磁碟機、請按一下*顯示磁碟櫃背面*。

   圖形會變更、以顯示控制器而非磁碟機。

3. 按一下要設定NVMe over InfiniBand連接埠的控制器。

   此時會出現控制器的內容功能表。

4. 選取*透過InfiniBand連接埠設定NVMe *。

   「*設定InfiniBand連接埠上的NVMe *」對話方塊隨即開啟。

5. 在下拉式清單中、選取您要設定的HIC連接埠、然後輸入主機的IP位址。
6. 按一下「設定」。
7. 完成組態、然後按一下* Yes*重設NVMe over InfiniBand連接埠。

設定NVMe over RoCE連接埠

如果您的控制器包含NVMe over RoCE（透過整合式乙太網路的RDMA）連線、您可以從「Hardware（硬體）」頁面或「System（系統）」頁面設定NVMe連接埠設定。

開始之前

- 您的控制器必須包含NVMe over RoCE主機連接埠、否則系統管理員無法使用NVMe over RoCE設定。
- 您必須知道主機連線的IP位址。

您可以從* Hardware （硬體）頁面或功能表：Settings[系統]存取NVMe over RoCE組態。本工作說明如何從「硬體」頁面設定連接埠。

> NVMe over RoCE設定和功能只有在儲存陣列的控制器包含NVMe over RoCE連接埠時才會顯示。

步驟

1. 選取*硬體*。
2. 如果圖形顯示磁碟機、請按一下*顯示磁碟櫃背面*。

   圖形會變更、以顯示控制器而非磁碟機。

3. 按一下要設定NVMe over RoCE連接埠的控制器。

   此時會出現控制器的內容功能表。

4. 選取*透過RoCE連接埠設定NVMe *。

   「設定NVMe over RoCE連接埠」對話方塊隨即開啟。

5. 在下拉式清單中、選取您要設定的HIC連接埠。
6. 單擊 * 下一步 * 。

   若要查看所有連接埠設定、請按一下對話方塊右側的*顯示更多連接埠設定*連結。

   範例 **1.** 欄位詳細資料

連接埠設定	說明
已設定乙太網路連接埠速度	選取與連接埠上SFP速度功能相符的速度。
啟用IPV4 /啟用IPv6	選取一個或兩個選項、以啟用對IPv4和IPv6網路的支援。 如果您要停用連接埠存取、請取消選取這兩個核取方塊。
MTU大小（按一下「Show More port settings（顯示更多連接埠設定）」即可取得。）	如有必要、請為最大傳輸單元（MTU）輸入新的位元組大小。 預設的最大傳輸單元（MTU）大小為每個框架1500位元組。您必須輸入介於1500和9000之間的值。

   如果您選取「啟用IPV4」、則會在按「下一步」之後開啟一個對話方塊、供您選取「IPV4設定」。如果您選取「啟用IPv6」、則會在按「下一步」之後開啟一個對話方塊、供您選取IPv6設定。如果您同時選取這兩個選項、則會先開啟[IPV4設定]對話方塊、然後按一下[下一步]之後、隨即開啟IPv6設定對話方塊。

7. 自動或手動設定IPv6和/或IPv6設定。

範例 **2.** 欄位詳細資料

連接埠設定	說明
自動取得組態	選取此選項可自動取得組態。
手動指定靜態組態	選取此選項、然後在欄位中輸入靜態位址。（如有需要、您可以剪下地址並貼到欄位中。） 對於IPV4、請加入網路子網路遮罩和閘道。對於IPv6、請包含可路由的IP位址和路由器IP位址。

8. 單擊*完成*。

檢視**NVMe over Fabrics**統計資料

您可以檢視儲存陣列的NVMe over Fabrics連線相關資料。

System Manager會顯示這些類型的NVMe over Fabrics統計資料。所有統計資料均為唯讀、無法設定。

- * NVMe子系統統計資料*-提供NVMe控制器的統計資料、包括逾時和連線故障。
- * RDMA介面統計資料*-提供RDMA介面的統計資料、包括接收和傳輸的封包資訊。

您可以將每個統計資料檢視為原始統計資料或是基準統計資料。原始統計資料是自控制器啟動以來所收集的所有統計資料。比較基準統計資料是自您設定基準時間以來所收集的時間點統計資料。

您可以從「System（系統）」頁面（功能表：「Settings[System]（設定[系統]）」）或「Support（支援）」頁面存取NVMe over Fabrics統計資料。這些指示說明如何從「支援」頁面存取統計資料。

步驟

1. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]索引標籤。
2. 選取*「View NVMe over Fabrics Statistic*」。
3. 若要設定基準線、請按一下*設定新的基準線*。

   設定基準可為統計資料的收集作業設定新的起點。所有NVMe統計資料都使用相同的基準。

常見問題集

如何解讀**InfiniBand**上的**NVMe**統計資料？

「檢視**NVMe over Fabrics**統計資料」對話方塊會顯示NVMe子系統和NVMe over InfiniBand介面的統計資料。所有統計資料均為唯讀、無法設定。

- * NVMe子系統統計資料*-顯示NVMe控制器及其佇列的統計資料。NVMe控制器提供主機與儲存陣列中命名空間之間的存取路徑。您可以檢閱NVMe子系統統計資料、查看連線故障、重設和關機等項目。如需這些統計資料的詳細資訊、請按一下*檢視表格標題的圖例*。

- * RDMA介面統計資料*-提供RDMA介面上所有NVMe over Fabrics連接埠的統計資料、其中包括效能統計資料、以及與每個交換器連接埠相關的連結錯誤資訊。如需統計資料的詳細資訊、請按一下*檢視表格標題的圖例*。

您可以將每個統計資料檢視為原始統計資料或是基準統計資料。原始統計資料是自控制器啟動以來所收集的所有統計資料。比較基準統計資料是自您設定基準時間以來所收集的時間點統計資料。

如何解讀**NVMe over Fabrics**統計資料？

「檢視**NVMe over Fabrics**統計資料」對話方塊會顯示NVMe子系統和NVMe over RoCE介面的統計資料。所有統計資料均為唯讀、無法設定。

- * NVMe子系統統計資料*-顯示NVMe控制器及其佇列的統計資料。NVMe控制器提供主機與儲存陣列中命名空間之間的存取路徑。您可以檢閱NVMe子系統統計資料、查看連線故障、重設和關機等項目。如需這些統計資料的詳細資訊、請按一下*檢視表格標題的圖例*。
- * RDMA介面統計資料*-提供RDMA介面上所有NVMe over Fabrics連接埠的統計資料、其中包括效能統計資料、以及與每個交換器連接埠相關的連結錯誤資訊。如需統計資料的詳細資訊、請按一下*檢視表格標題的圖例*。

您可以將每個統計資料檢視為原始統計資料或是基準統計資料。原始統計資料是自控制器啟動以來所收集的所有統計資料。比較基準統計資料是自您設定基準時間以來所收集的時間點統計資料。

我還需要如何透過**InfiniBand**來設定或診斷**NVMe**？

下表列出可用於設定及管理InfiniBand上NVMe工作階段的System Manager功能。

> NVMe over InfiniBand設定只有在儲存陣列的控制器包含NVMe over InfiniBand連接埠時才能使用。

設定及診斷**InfiniBand**上的**NVMe**

行動	位置
設定NVMe over InfiniBand連接埠	1. 選取*硬體*。 2. 選擇*顯示櫃背面*。 3. 選取控制器。 4. 選取*透過InfiniBand連接埠設定NVMe *。 或 1. 選取功能表：設定[系統]。 2. 向下捲動至* NVMe over InfiniBand設定*、然後選取* Configure NVMe over InfiniBand Ports*。

行動	位置
檢視NVMe over InfiniBand統計資料	1. 選取功能表：設定[系統]。 2. 向下捲動至* NVMe over InfiniBand設定*、然後選取* View NVMe over Fabrics Statistic*。

我還需要做什麼才能透過**RoCE**來設定或診斷**NVMe**？

您可以從「硬體與設定」頁面設定及管理NVMe over RoCE。

NVMe over RoCE設定僅適用於儲存陣列的控制器包含NVMe over RoCE連接埠的情況。

設定及診斷**NVMe over RoCE**

行動	位置
設定NVMe over RoCE連接埠	1. 選取*硬體*。 2. 選擇*顯示櫃背面*。 3. 選取控制器。 4. 選取*透過RoCE連接埠設定NVMe *。 或 1. 選取功能表：設定[系統]。 2. 向下捲動至* NVMe over roce設定*、然後選取* Configure NVMe over roce Ports*。
檢視NVMe over Fabrics統計資料	1. 選取功能表：設定[系統]。 2. 向下捲動至* NVMe over roce設定*、然後選取* View NVMe over Fabrics Statistic*。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。